

PARTIE XV

PHASE 13 — DASHBOARDS FOUNDATION

Transformer les applications gouvernées en pilotage fiable

Chapitre 154

Contexte de la Phase 13

La Phase 12 — Applications Foundation a permis de franchir une étape importante dans l'évolution de CS GREFFE OS.

Après avoir défini les modules métier en Phase 11, le projet a préparé leur traduction en applications gouvernées. Ces applications ne sont pas encore des services institutionnels déployés, mais elles sont désormais identifiées, rattachées à des modules, encadrées par des workflows, des rôles, des validations humaines, des règles d'accès, des exigences de sécurité, des dépendances RAG, agents, LLMOps et des exigences de traçabilité.

La Phase 12 a introduit le principe :

Governed Applications before Operational Dashboards.

Ce principe signifie qu'un dashboard ne doit jamais apparaître avant que les applications sources, les workflows, les rôles, les traces, les usages et les responsabilités soient définis.

À ce stade, CS GREFFE OS dispose désormais :

- d'une fondation intellectuelle ;
- d'une mémoire vivante ;
- d'une architecture documentaire ;
- d'une gouvernance des connaissances ;
- d'un Justice Data Governance Office ;
- d'une plateforme de données gouvernées ;
- d'une couche sémantique Snowflake ;
- d'une fondation RAG ;
- d'une fondation multi-agent ;
- d'une gouvernance IA ;
- d'une fondation LLMOps ;
- de modules métier ;
- de fondations applicatives.

Il devient donc possible de préparer les dashboards.

Mais il faut le faire avec prudence.

Un dashboard n'est pas un simple graphique.

Un dashboard n'est pas une décoration visuelle.

Un dashboard n'est pas une collection d'indicateurs posés sur un écran.

Dans Living Governance Engineering, un dashboard est un instrument de pilotage gouverné.

Il doit s'appuyer sur des données gouvernées, des applications traçables, des workflows observables, des métriques définies, des règles de calcul documentées, des responsabilités humaines et des limites d'interprétation.

C'est cette exigence qui donne naissance à la Phase 13 :

Dashboards Foundation.

Chapitre 155

Pourquoi la Phase 13 intervient maintenant

La Phase 13 ne pouvait pas intervenir avant la Phase 12.

Il aurait été dangereux de construire des dashboards avant de définir les applications sources.

Un dashboard construit trop tôt peut produire une illusion de pilotage.

Il peut afficher des chiffres sans expliquer leur origine.

Il peut rendre visible une donnée dont la qualité n'est pas gouvernée.

Il peut présenter des indicateurs sans règles de calcul documentées.

Il peut masquer les limites des sources.

Il peut donner une impression de maîtrise alors que les workflows ne sont pas encore stabilisés.

La Phase 13 intervient donc au moment où les conditions minimales du pilotage commencent à exister.

Les modules métier sont définis.

Les applications cibles sont identifiées.

Les rôles, workflows, validations, traces et responsabilités sont préparés.

Il devient donc possible de définir les dashboards comme objets de gouvernance.

Mais il ne s'agit pas encore de construire le Command Center final.

La Phase 13 prépare le pilotage.

Elle ne crée pas encore le centre de commandement.

Chapitre 156

Le problème spécifique résolu par la Phase 13

Le problème central de la Phase 13 est celui de la fiabilité du pilotage.

Comment piloter sans métriques gouvernées ?

Comment interpréter un indicateur sans connaître sa source ?

Comment prendre une décision stratégique sur la base d'un chiffre dont la méthode de calcul n'est pas documentée ?

Comment distinguer un indicateur pédagogique, opérationnel, administratif, statistique, stratégique ou de gouvernance ?

Comment éviter qu'un dashboard devienne un écran séduisant mais institutionnellement fragile ?

La Phase 13 répond à ce problème en affirmant que le dashboard doit être construit à partir de métriques gouvernées.

Un dashboard ne vaut que par la qualité des métriques qu'il porte.

Une métrique ne vaut que par la qualité des données, règles, sources, workflows, validations et responsabilités qui la soutiennent.

La Phase 13 ne cherche donc pas seulement à préparer des tableaux de bord.

Elle cherche à gouverner la visibilité.

Chapitre 157

Le principe directeur de la Phase 13

La Phase 13 introduit un nouveau principe de Living Governance Engineering :

Governed Metrics before Command Centers.

Autrement dit :

Les métriques gouvernées doivent précéder les Command Centers.

Ce principe est fondamental.

Un Command Center ne doit pas être construit sur des indicateurs non maîtrisés.

Avant de centraliser le pilotage, il faut gouverner les métriques.

Avant d'afficher la performance, il faut définir ce que l'on mesure.

Avant de suivre une activité, il faut savoir d'où viennent les données.

Avant d'alerter, il faut savoir ce qui constitue réellement un seuil critique.

Avant de comparer, il faut garantir que les indicateurs sont calculés de façon cohérente.

La Phase 13 affirme donc que la visualisation n'est pas le début du pilotage.

La métrique gouvernée est le début du pilotage.

Chapitre 158

Principe opérationnel complémentaire

La Phase 13 introduit aussi un principe opérationnel complémentaire, rendu nécessaire par le travail actuel dans le cloud :

Cloud-to-Local Continuity before Local Execution.

Autrement dit :

Toute structure créée ou modifiée dans le cloud doit être versionnée, poussée sur GitHub, puis récupérée proprement en local avant toute exécution sur le Mac.

Ce principe complète la logique de gouvernance documentaire.

À partir de la Phase 13, le projet devient plus sensible à la cohérence entre les environnements.

Les dossiers sont créés dans le cloud.

Les commits sont faits dans le cloud.

Les pull requests sont créées dans GitHub.

Mais le Mac local doit pouvoir récupérer exactement la même structure.

Le dépôt local ne doit pas devenir une seconde source de vérité.

La source de vérité reste GitHub.

La bonne séquence est donc :

```
Cloud
↓
Commit
↓
Pull Request
↓
Merge GitHub
↓
git pull sur Mac
↓
Vérification locale
```

Ce principe évite les pertes de dossiers, les duplications manuelles, les divergences d'arborescence et les ruptures de mémoire documentaire.

Chapitre 159

Les objectifs de la Phase 13

La Phase 13 vise à construire la couche documentaire et conceptuelle des dashboards de CS GREFFE OS.

Elle doit préparer :

- les familles de dashboards ;
- les métriques gouvernées ;
- les indicateurs ;
- les règles de calcul ;
- les sources ;
- les responsabilités humaines ;
- les niveaux d'accès ;
- les limites d'interprétation ;
- les seuils ;
- les alertes ;
- les liens avec les applications ;
- les liens avec les modules métier ;
- les liens avec Snowflake ;
- les liens avec LLMOps ;
- les exigences d'observabilité ;
- les exigences de traçabilité ;
- la préparation du futur Command Center.

Elle doit également intégrer le protocole de continuité entre le cloud, GitHub et le Mac local.

Cette phase ne développe pas encore les dashboards finaux.

Elle ne crée pas encore le Command Center.

Elle prépare les dashboards comme objets gouvernés.

Chapitre 160

Du workflow applicatif à la métrique gouvernée

La Phase 12 avait préparé les applications.

La Phase 13 doit maintenant expliquer comment un workflow applicatif devient une métrique.

Un workflow produit des traces.

Une trace peut produire une donnée.

Une donnée peut produire un indicateur.

Un indicateur peut alimenter un dashboard.

Un dashboard peut soutenir une décision.

Mais cette chaîne n'est fiable que si chaque niveau est gouverné.

La Phase 13 doit donc établir le lien suivant :

```
Application
↓
Workflow
↓
Trace
↓
Data
↓
Metric
↓
Indicator
↓
Dashboard
↓
Decision Support
```

Cette chaîne ne doit pas être inversée.

On ne doit pas commencer par le graphique.

On doit commencer par la source, la règle, le contexte et la responsabilité.

Chapitre 161

Les familles de dashboards à préparer

La Phase 13 doit préparer plusieurs familles de dashboards.

Ces dashboards peuvent notamment comprendre :

- dashboards pédagogiques ;
- dashboards procéduraux ;
- dashboards des registres ;
- dashboards des archives ;
- dashboards des actes ;
- dashboards de données ;
- dashboards de recherche ;
- dashboards administratifs ;
- dashboards de gouvernance ;
- dashboards LLMOps ;
- dashboards AI Governance ;
- dashboards JDGO ;
- dashboards de maturité ;
- dashboards exécutifs ;
- dashboards stratégiques.

Chaque dashboard devra préciser :

- sa mission ;
 - son public cible ;
 - ses sources ;
 - ses métriques ;
 - ses indicateurs ;
 - ses règles de calcul ;
 - ses limites ;
 - ses niveaux d'accès ;
 - ses risques ;
 - ses responsabilités humaines ;
 - ses liens avec les applications ;
 - son niveau de maturité.
-

Chapitre 162

La gouvernance des métriques

La Phase 13 doit produire un cadre de gouvernance des métriques.

Une métrique gouvernée doit être définie par :

- un nom clair ;
- une définition ;
- une source ;
- une règle de calcul ;
- un propriétaire ;
- une fréquence de mise à jour ;
- un niveau de qualité ;
- une limite d'interprétation ;
- un niveau de sensibilité ;
- une méthode de validation ;
- un statut de maturité.

Une métrique ne doit pas être créée simplement parce qu'elle est facile à visualiser.

Elle doit être créée parce qu'elle répond à un besoin de pilotage.

Elle doit également être compréhensible, traçable et contrôlable.

Chapitre 163

La gouvernance des indicateurs

L'indicateur est la traduction d'une métrique en information de pilotage.

La Phase 13 doit distinguer :

- métrique brute ;
- indicateur opérationnel ;
- indicateur tactique ;
- indicateur stratégique ;
- indicateur de risque ;
- indicateur de qualité ;
- indicateur de maturité ;
- indicateur d'alerte ;
- indicateur de gouvernance.

Chaque indicateur doit être rattaché à :

- une métrique ;

- un objectif ;
- une source ;
- une règle de calcul ;
- un seuil ;
- un responsable ;
- une fréquence ;
- un usage autorisé ;
- une limite d'interprétation.

Un indicateur non gouverné peut produire une mauvaise décision.

Un indicateur gouverné peut soutenir un pilotage fiable.

Chapitre 164

Les règles de calcul

La Phase 13 doit imposer la documentation des règles de calcul.

Aucun indicateur ne doit être affiché sans méthode de calcul explicite.

Chaque règle de calcul doit préciser :

- les données utilisées ;
- les filtres ;
- les agrégations ;
- les exclusions ;
- les périodes ;
- les unités ;
- les hypothèses ;
- les limites ;
- les contrôles de qualité ;
- la validation humaine.

Cela permet d'éviter les indicateurs ambigus.

Cela permet aussi de comparer correctement les résultats dans le temps.

Chapitre 165

Les sources des dashboards

Les dashboards doivent être rattachés à des sources gouvernées.

Ces sources peuvent être :

- applications préparées en Phase 12 ;
- modules métier préparés en Phase 11 ;
- données gouvernées de la Phase 5 ;
- modèles sémantiques de la Phase 6 ;
- résultats RAG contrôlés de la Phase 7 ;
- logs agents de la Phase 8 ;
- cadres AI Governance de la Phase 9 ;
- traces LLMOps de la Phase 10 ;
- registres documentaires de la mémoire vivante ;
- référentiels du JDGO.

Mais une source non gouvernée ne doit pas alimenter un dashboard officiel.

La Phase 13 doit donc distinguer :

- source autorisée ;
- source expérimentale ;
- source à valider ;
- source interdite ;
- source archivée.

Chapitre 166

Les dashboards et le Human-in-the-loop

La Phase 13 doit protéger le Human-in-the-loop dans le pilotage.

Un dashboard ne doit pas décider.

Il informe.

Il alerte.

Il oriente.

Il signale.

Il aide à comprendre.

Mais il ne remplace pas l'analyse humaine.

Chaque dashboard doit donc préciser :

- qui le consulte ;
- qui le valide ;
- qui interprète les indicateurs ;

- qui peut agir sur la base des indicateurs ;
- quelles limites doivent être rappelées ;
- quelles alertes nécessitent une validation humaine ;
- quelles décisions ne peuvent jamais être automatisées.

La supervision humaine doit rester au centre du pilotage.

Chapitre 167

Les limites imposées par la Phase 13

La Phase 13 impose des limites strictes.

Elle ne doit pas :

- développer les dashboards finaux ;
- créer un Command Center opérationnel ;
- connecter des données judiciaires réelles non gouvernées ;
- afficher des indicateurs non validés ;
- automatiser une décision ;
- déclencher des actions sensibles ;
- remplacer l'analyse humaine ;
- présenter une alerte comme une décision ;
- publier des données sensibles ;
- contourner les règles d'accès ;
- casser l'arborescence documentaire existante ;
- recréer manuellement en local des dossiers déjà créés dans le cloud.

Les dashboards restent à ce stade des objets de conception, de gouvernance et de préparation.

Chapitre 168

Les risques gouvernés par la Phase 13

La Phase 13 gouverne plusieurs risques majeurs.

Le premier est le risque de visibilité trompeuse.

Un dashboard peut donner une impression de maîtrise alors que les données sont incomplètes ou mal qualifiées.

Le deuxième est le risque d'indicateur ambigu.

Un même chiffre peut être interprété différemment si sa définition n'est pas claire.

Le troisième est le risque de pilotage automatique.

Un indicateur peut être perçu comme une instruction d'action, alors qu'il doit rester un support d'analyse.

Le quatrième est le risque de rupture de traçabilité.

Si les métriques ne sont pas reliées à leurs sources, le dashboard perd sa valeur de gouvernance.

Le cinquième est le risque de divergence entre cloud et local.

Si les dossiers créés dans le cloud ne sont pas versionnés et récupérés correctement sur le Mac local, la mémoire documentaire devient fragmentée.

La Phase 13 transforme donc ces risques en exigences de gouvernance.

Chapitre 169

Repository Continuity & Local Synchronization Protocol

À partir de la Phase 13, chaque phase doit intégrer un protocole de continuité entre l'environnement cloud, GitHub et le dépôt local.

Ce protocole vise à garantir que toute structure documentaire produite dans le cloud puisse être récupérée ultérieurement sur le Mac sans recréation manuelle.

La règle fondamentale est :

Aucun dossier créé dans le cloud ne doit être recréé manuellement en local si le travail cloud a été correctement commité et poussé.

La procédure de référence est :

```
cd ~/chemin/vers/cs-greffe-os-cloud
git status
git fetch origin
git checkout main
git pull origin main
```

Ensuite, vérifier :

```
ls -la docs/cs_greffe_os
ls -la docs/cs_greffe_os/24_DASHBOARDS
```

Si la phase est encore sur une branche non mergée :

```
git fetch origin
git branch -r
git checkout -b nom-de-la-branche origin/nom-de-la-branche
```

Tout dossier vide nécessaire doit contenir :

```
.gitkeep
```

Ce protocole doit être intégré au Prompt Mère de la phase, au rapport de clôture et aux tests.

Chapitre 170

Choix du domaine documentaire

La Phase 12 a été documentée sous :

```
docs/cs_greffe_os/23_APPLICATIONS/
```

Pour éviter de casser l'arborescence existante, la Phase 13 doit poursuivre cette continuité.

Le domaine documentaire recommandé est donc :

```
docs/cs_greffe_os/24_DASHBOARDS/
```

Cette décision permet de préserver :

- les dossiers existants ;
- les anciennes couches documentaires ;
- la continuité entre Applications et Dashboards ;
- la lisibilité du projet ;
- la récupération locale via Git.

Le choix alternatif `15_APPLICATIONS/16_DASHBOARDS/17_COMMAND_CENTER/` n'est pas retenu à ce stade, car il pourrait entrer en conflit avec des dossiers déjà existants comme `15_KPI/` ou `16_COMMAND_CENTER/`.

Chapitre 171

Articulation avec les phases antérieures

La Phase 13 hérite de toutes les phases précédentes.

Elle hérite de la Phase 0 son identité.

Elle hérite de la Phase 1 sa mémoire.

Elle hérite de la Phase 2 son architecture.

Elle hérite de la Phase 3 sa gouvernance des connaissances.

Elle hérite de la Phase 4 son JDGO.

Elle hérite de la Phase 5 ses données gouvernées.

Elle hérite de la Phase 6 sa couche sémantique.

Elle hérite de la Phase 7 son RAG.

Elle hérite de la Phase 8 ses agents.

Elle hérite de la Phase 9 sa gouvernance IA.

Elle hérite de la Phase 10 son LLMOps.

Elle hérite de la Phase 11 ses modules métier.

Elle hérite de la Phase 12 ses applications.

Elle ajoute une nouvelle couche : les métriques et dashboards gouvernés.

Chapitre 172

Les documents structurants de la Phase 13

La Phase 13 doit produire les cadres suivants :

- DASHBOARDS_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md ;
- GOVERNED_METRICS_FRAMEWORK_V1.md ;
- INDICATOR_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md ;
- KPI_CATALOG_FRAMEWORK_V1.md ;
- DASHBOARD_REGISTRY_V1.md ;
- DASHBOARD_CLASSIFICATION_FRAMEWORK_V1.md ;
- DASHBOARD_OWNERSHIP_FRAMEWORK_V1.md ;
- DASHBOARD_ROLE_AND_ACCESS_MODEL_V1.md ;
- DASHBOARD_DATA_SOURCE_FRAMEWORK_V1.md ;
- DASHBOARD_CALCULATION_RULES_FRAMEWORK_V1.md ;
- DASHBOARD_TRACEABILITY_FRAMEWORK_V1.md ;
- DASHBOARD_HUMAN_INTERPRETATION_FRAMEWORK_V1.md ;
- DASHBOARD_ALERTING_FRAMEWORK_V1.md ;

- DASHBOARD_SECURITY_FRAMEWORK_V1.md ;
- DASHBOARD_OBSERVABILITY_FRAMEWORK_V1.md ;
- DASHBOARD_RISK_FRAMEWORK_V1.md ;
- DASHBOARD_MATURITY_MODEL_V1.md ;
- DASHBOARD_UX_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md ;
- DASHBOARD_RELEASE_AND_VERSIONING_FRAMEWORK_V1.md ;
- DASHBOARD_CONTINUITY_AND_LOCAL_SYNC_PROTOCOL_V1.md ;
- CS_LEARN_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md ;
- CS_PROCEDURE_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md ;
- CS_REGISTERS_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md ;
- CS_ARCHIVES_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md ;
- CS_ACTS_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md ;
- CS_DATA_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md ;
- CS_RESEARCH_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md ;
- CS_ADMIN_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md ;
- CS_GOVERNANCE_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md ;
- LLMOPS_MONITORING_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md ;
- AI_GOVERNANCE_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md ;
- JDGO_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md ;
- PHASE_13_COMPLETION_REPORT_V1.md ;
- PROMPT_MERE_PHASE_14_COMMAND_CENTER_FOUNDATION_V1.md.

Ces documents permettent de préparer le futur Command Center sans le construire prématurément.

Chapitre 173

Les résultats attendus

À l'issue de la Phase 13, CS GREFFE OS devra disposer d'une fondation claire pour les dashboards.

Chaque dashboard cible devra être :

- identifié ;
- rattaché à une application ;
- rattaché à un module ;
- rattaché à des métriques ;
- rattaché à des indicateurs ;
- rattaché à des règles de calcul ;
- rattaché à des sources ;
- rattaché à des responsabilités humaines ;
- rattaché à des niveaux d'accès ;
- rattaché à des limites d'interprétation ;
- rattaché à des exigences de traçabilité ;
- rattaché à un futur Command Center possible.

La Phase 13 devra également confirmer que le dossier `24_DASHBOARDS/` est versionné et récupérable localement par `git pull`.

Chapitre 174

Enseignements méthodologiques

La Phase 13 apporte une leçon importante à Living Governance Engineering.

La visibilité n'est pas la gouvernance.

Un graphique peut montrer.

Mais il ne suffit pas à expliquer.

Un chiffre peut alerter.

Mais il ne suffit pas à décider.

Un dashboard peut orienter.

Mais il ne doit pas remplacer l'analyse humaine.

La gouvernance commence lorsque la métrique est définie, sourcée, calculée, validée, interprétée et tracée.

La Phase 13 enseigne donc que le pilotage fiable commence avant l'écran.

Il commence par la métrique gouvernée.

Chapitre 175

Transition vers la Phase 14

Une fois les dashboards préparés, il devient possible de préparer le Command Center.

Mais un Command Center ne doit pas être compris comme un simple regroupement de dashboards.

Il doit être conçu comme un dispositif de gouvernance stratégique.

Il doit relier :

- mémoire ;
- décisions ;
- risques ;
- métriques ;
- indicateurs ;
- dashboards ;
- alertes ;

- responsabilités ;
- arbitrages ;
- scénarios ;
- supervision humaine ;
- continuité institutionnelle.

La Phase 14 devra donc répondre à une nouvelle question :

Comment transformer des dashboards gouvernés en Command Center stratégique, capable de soutenir le pilotage du greffe sans automatiser la décision institutionnelle ?

Cette question ouvre la voie à :

PHASE 14 — COMMAND CENTER FOUNDATION

Chapitre 176

PROMPT MÈRE VÉRIFIÉ — PHASE 13 : DASHBOARDS FOUNDATION

CS GREFFE OS — Strategic Greffe Governance Command Center

Living Governance Engineering

CONTEXTE

Tu es Codex.

Tu travailles sur :

CS GREFFE OS — Strategic Greffe Governance Command Center

dans le cadre méthodologique :

Living Governance Engineering.

Les phases suivantes sont considérées comme terminées :

PHASE 0

Foundation

✓

PHASE 1

Living Memory

✓

PHASE 2

Platform Skeleton

✓

PHASE 3

Knowledge Foundation

✓

PHASE 4

Justice Data Governance Office

✓

PHASE 5

Governed Judicial Data Platform

✓

PHASE 6

Snowflake Semantic Layer

✓

PHASE 7

RAG Foundation

✓

PHASE 8

Multi-Agent Foundation

✓

PHASE 9

AI Governance

✓

PHASE 10

LLMOps Foundation

✓

PHASE 11

Business Modules Foundation

✓

PHASE 12

La mission actuelle est :

PHASE 13 — DASHBOARDS FOUNDATION

PRINCIPE DIRECTEUR

Governed Metrics before Command Centers.

Les Command Centers ne doivent jamais précéder des métriques gouvernées.

Avant de préparer un Command Center, il faut définir :

- les dashboards ;
- les métriques ;
- les indicateurs ;
- les sources ;
- les règles de calcul ;
- les seuils ;
- les alertes ;
- les responsabilités humaines ;
- les niveaux d'accès ;
- les limites d'interprétation ;
- les conditions de traçabilité ;
- les conditions de validation ;
- les dépendances avec les applications ;
- les dépendances avec les modules ;
- les dépendances avec les données gouvernées.

PRINCIPE OPÉRATIONNEL COMPLÉMENTAIRE

Cloud-to-Local Continuity before Local Execution.

Toute structure créée ou modifiée dans le cloud doit être versionnée, committée, poussée sur GitHub et récupérable localement par `git pull`.

Ne pas recréer manuellement en local un dossier créé dans le cloud si la PR a été mergée.

La source de vérité reste le dépôt GitHub.

OBJECTIF

Construire la couche documentaire et conceptuelle des dashboards de CS GREFFE OS.

Préparer :

- les familles de dashboards ;
- les métriques gouvernées ;
- les indicateurs ;
- les KPI ;
- les règles de calcul ;
- les sources ;
- les seuils ;
- les alertes ;
- les responsabilités humaines ;
- les niveaux d'accès ;
- les limites d'interprétation ;
- les exigences de traçabilité ;
- les exigences de sécurité ;
- les dépendances avec les applications ;
- les dépendances avec les modules métier ;
- les dépendances avec Snowflake ;
- les dépendances avec LLMOps ;
- les exigences d'observabilité ;
- la préparation du futur Command Center ;
- la continuité cloud → GitHub → Mac local.

Sans développer les dashboards finaux.

Sans créer de Command Center opérationnel.

Sans utiliser de données judiciaires réelles non gouvernées.

DOMAINE

`docs/cs_grefe_os/`

`24_DASHBOARDS/`

DOCUMENTS À PRODUIRE

DASHBOARDS_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md

Document fondateur des dashboards.

GOVERNED_METRICS_FRAMEWORK_V1.md

Cadre des métriques gouvernées.

Chaque métrique doit préciser :

- nom ;
- définition ;
- source ;
- règle de calcul ;
- propriétaire ;
- fréquence ;
- niveau de qualité ;
- limite d'interprétation ;
- niveau de sensibilité ;
- méthode de validation ;
- statut de maturité.

INDICATOR_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md

Cadre de gouvernance des indicateurs.

KPI_CATALOG_FRAMEWORK_V1.md

Catalogue des KPI.

DASHBOARD_REGISTRY_V1.md

Registre des dashboards.

Chaque dashboard doit préciser :

- nom ;
- mission ;
- application source ;
- module source ;
- public cible ;
- métriques ;
- indicateurs ;
- sources ;
- règles de calcul ;
- propriétaire humain ;
- niveau d'accès ;
- risques ;

- limites ;
 - statut documentaire ;
 - niveau de maturité.
-

DASHBOARD_CLASSIFICATION_FRAMEWORK_V1.md

Cadre de classification des dashboards.

DASHBOARD_OWNERSHIP_FRAMEWORK_V1.md

Cadre de responsabilité humaine des dashboards.

DASHBOARD_ROLE_AND_ACCESS_MODEL_V1.md

Modèle des rôles et accès.

DASHBOARD_DATA_SOURCE_FRAMEWORK_V1.md

Cadre des sources de données.

DASHBOARD_CALCULATION_RULES_FRAMEWORK_V1.md

Cadre des règles de calcul.

DASHBOARD_TRACEABILITY_FRAMEWORK_V1.md

Cadre de traçabilité des dashboards.

DASHBOARD_HUMAN_INTERPRETATION_FRAMEWORK_V1.md

Cadre d'interprétation humaine.

DASHBOARD_ALERTING_FRAMEWORK_V1.md

Cadre des alertes.

DASHBOARD_SECURITY_FRAMEWORK_V1.md

Cadre de sécurité.

DASHBOARD_OBSERVABILITY_FRAMEWORK_V1.md

Cadre d'observabilité.

DASHBOARD_RISK_FRAMEWORK_V1.md

Cadre des risques dashboards.

DASHBOARD_UX_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md

Cadre UX des dashboards.

DASHBOARD_RELEASE_AND_VERSIONING_FRAMEWORK_V1.md

Cadre de versioning des dashboards.

DASHBOARD_CONTINUITY_AND_LOCAL_SYNC_PROTOCOL_V1.md

Cadre de continuité Cloud → GitHub → Mac local.

Il doit rappeler :

- la source de vérité GitHub ;
 - la non-recréation manuelle locale ;
 - l'usage de `git fetch` ;
 - l'usage de `git pull` ;
 - la vérification des branches ;
 - l'usage de `.gitkeep` ;
 - la vérification des chemins ;
 - la mise à jour de l'index ;
 - la mise à jour de la mémoire vivante.
-

DASHBOARD_MATURITY_MODEL_V1.md

Modèle de maturité des dashboards.

Proposer :

Level 1
Dashboard Identified

Level 2
Metrics Defined

Level 3
Dashboard Documented

Level 4
Dashboard Governed

Level 5
Command Center-Ready Dashboard

Level 6
Living Dashboard

CS_LEARN_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md

Dashboard pédagogique.

CS_PROCEDURE_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md

Dashboard procédural.

CS_REGISTERS_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md

Dashboard des registres.

CS_ARCHIVES_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md

Dashboard des archives.

CS_ACTS_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md

Dashboard des actes.

CS_DATA_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md

Dashboard des données.

CS_RESEARCH_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md

Dashboard de recherche.

CS_ADMIN_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md

Dashboard administratif.

CS_GOVERNANCE_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md

Dashboard de gouvernance.

LLMOPS_MONITORING_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md

Dashboard LLMOps.

AI_GOVERNANCE_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md

Dashboard AI Governance.

JDGO_DASHBOARD_FRAMEWORK_V1.md

Dashboard JDGO.

PHASE_13_COMPLETION_REPORT_V1.md

Rapport de clôture de la phase.

Il doit confirmer :

- les dashboards définis ;
- les métriques gouvernées ;
- les indicateurs ;
- les règles de calcul ;
- les sources ;

- les validations ;
- la traçabilité ;
- la sécurité ;
- les limites ;
- les exclusions ;
- la continuité cloud → GitHub → Mac local ;
- la préparation de la Phase 14.

PROMPT_MERE_PHASE_14_COMMAND_CENTER_FOUNDATION_V1.md

Préparer explicitement la phase suivante :

PHASE 14 — COMMAND CENTER FOUNDATION

REPOSITORY CONTINUITY & LOCAL SYNCHRONIZATION

Toute structure créée dans le cloud doit être versionnée, committée, poussée et récupérable localement par `git pull`.

Ne pas supposer qu'un dossier existe localement tant que la branche ou la PR n'a pas été récupérée.

Ne pas recréer manuellement en local les dossiers créés dans le cloud, sauf en cas d'absence confirmée après :

```
git fetch origin
git pull origin main
```

Tout dossier vide nécessaire doit contenir un fichier :

```
.gitkeep
```

La Phase 13 doit garantir la continuité entre environnement cloud, GitHub et dépôt local Mac.

Procédure locale future :

```
cd ~/chemin/vers/cs-greffe-os-cloud
git status
git fetch origin
git checkout main
git pull origin main
```

```
ls -la docs/cs_greffe_os  
ls -la docs/cs_greffe_os/24_DASHBOARDS
```

Si la branche n'est pas mergée :

```
git fetch origin  
git branch -r  
git checkout -b nom-de-la-branche origin/nom-de-la-branche
```

DIRECTIVES HÉRITÉES

Toujours respecter :

- Human Governance before AI ;
- Memory Before Code ;
- Governance Before Automation ;
- Governance before Data ;
- Governed Data before Intelligent Systems ;
- Semantic Data before Intelligent Retrieval ;
- Retrieval before Generation ;
- Orchestration before Autonomy ;
- Governed AI before Scaled AI ;
- Operated Intelligence before Institutional Deployment ;
- Business Capabilities before Applications ;
- Governed Applications before Operational Dashboards ;
- Governed Metrics before Command Centers ;
- Cloud-to-Local Continuity before Local Execution ;
- Traceability Before Performance ;
- Knowledge as an Asset ;
- AI augments Humans ;
- Every completed phase must prepare the next one.

EXCLUSIONS

Ne pas :

- développer les dashboards finaux ;
- créer un Command Center opérationnel ;
- déployer des modèles IA en production ;
- activer des agents autonomes ;
- utiliser des données judiciaires réelles non gouvernées ;
- afficher des indicateurs non validés ;
- automatiser une décision juridictionnelle ;
- déclencher des actions sensibles ;
- remplacer le greffier ;

- remplacer le magistrat ;
- présenter une alerte comme décision officielle ;
- publier des données sensibles ;
- contourner la validation humaine ;
- casser l'arborescence documentaire existante ;
- recréer manuellement en local des dossiers déjà créés dans le cloud.

CONVENTION DE COMMIT

Format :

```
PHASE_<n>_<HHMM>: <description>
```

Exemples :

```
PHASE_13_1000: establish dashboards foundation

PHASE_13_1030: define dashboard registry

PHASE_13_1200: establish governed metrics framework

PHASE_13_1430: establish dashboard traceability framework

PHASE_13_1700: complete dashboards foundation
```

TESTS RECOMMANDÉS

Vérifier la présence documentaire :

```
test -f docs/cs_greffes_os/24_DASHBOARDS/
DASHBOARDS_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md
&& test -f docs/cs_greffes_os/24_DASHBOARDS/DASHBOARD_REGISTRY_V1.md
&& test -f docs/cs_greffes_os/24_DASHBOARDS/
PROMPT_MERE_PHASE_14_COMMAND_CENTER_FOUNDATION_V1.md
```

Vérifier la cohérence sémantique :

```
rg -n "Governed Metrics before Command Centers|Dashboards Foundation|metrics|
KPI|Human-in-the-loop|PHASE 13|Phase 14|Command Center" docs/cs_greffes_os/
24_DASHBOARDS docs/cs_greffes_os/01_PROJECT_MEMORY docs/cs_greffes_os/
RESOURCE_INDEX_V1.md
```

Vérifier l'absence d'activation technique prématurée :

```
git diff -- cs_greffe_os/app.py requirements.txt cs_greffe_os/data  
source_materials snowflake rag agents api dashboards --exit-code
```

Lancer le smoke test cloud si le script existe :

```
./scripts/codex_cloud_smoke_test.sh
```

CRITÈRES DE SORTIE

La phase est terminée lorsque :

- ✓ les dashboards cibles sont définis ;
- ✓ les métriques gouvernées sont documentées ;
- ✓ les indicateurs sont classifiés ;
- ✓ le catalogue KPI est préparé ;
- ✓ le registre des dashboards est établi ;
- ✓ les sources sont encadrées ;
- ✓ les règles de calcul sont documentées ;
- ✓ les responsabilités humaines sont définies ;
- ✓ les niveaux d'accès sont précisés ;
- ✓ les limites d'interprétation sont documentées ;
- ✓ les alertes sont encadrées ;
- ✓ la traçabilité est définie ;
- ✓ la sécurité est documentée ;
- ✓ les dashboards CS Learn, CS Procedure, CS Registers, CS Archives, CS Acts, CS Data, CS Research, CS Admin et CS Governance sont documentés ;
- ✓ les dashboards LLMOps, AI Governance et JDGO sont préparés ;

- ✓ le protocole Cloud → GitHub → Mac local est documenté ;
 - ✓ le dossier `docs/cs_greffe_os/24_DASHBOARDS/` est versionné ;
 - ✓ les exclusions sont respectées ;
 - ✓ les conditions de réussite de la Phase 14 — Command Center Foundation sont préparées.
-

PRINCIPE DE CONTINUITÉ

Conformément au Principe Fondamental n°8 :

Every completed phase must prepare the next one.

La clôture de la PHASE 13 devra obligatoirement produire :

PROMPT MÈRE — PHASE 14 : COMMAND CENTER FOUNDATION

car :

```
Foundation
↓
Memory
↓
Platform
↓
Knowledge
↓
Governance
↓
Data
↓
Snowflake
↓
Semantic Layer
↓
RAG
↓
Multi-Agent Systems
↓
AI Governance
↓
LLMOps
↓
```

Business Modules

↓

Applications

↓

Dashboards

↓

Command Centers

MAXIME DE LA PHASE 13

Un dashboard sans métriques gouvernées produit de la visibilité sans responsabilité.

Des métriques gouvernées transforment les données en pilotage fiable.

Un dossier créé dans le cloud mais non versionné est une mémoire perdue.

Une structure versionnée, testée et récupérable localement devient une continuité gouvernée.

La Phase 13 transforme donc les applications gouvernées en fondations de pilotage.

Elle ouvre la voie à la PHASE 14 — COMMAND CENTER FOUNDATION.